

Resolución de Ejercicios Seleccionados

Geometría Analítica

Ejercicio 35

Enunciado: Sabiendo que $|\vec{u}| = 3$ y que $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = -11$, calcula $|\vec{v}|$.

Resolución:

1. Aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar (equivalente a una diferencia de cuadrados):

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = |\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2$$

2. Sustituimos los valores conocidos en la ecuación:

$$-11 = 3^2 - |\vec{v}|^2$$

$$-11 = 9 - |\vec{v}|^2$$

3. Despejamos el módulo de $\vec{v}$:

$$|\vec{v}|^2 = 9 + 11$$

$$|\vec{v}|^2 = 20 \implies |\vec{v}| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Ejercicio 40

Enunciado: Dados los vectores $\vec{u} = (1, 3)$ y $\vec{v} = (6, 4)$, halla la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

Resolución:

1. La fórmula de la proyección escalar de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ es:

$$\text{proy}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|}$$

2. Calculamos el producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \cdot 6) + (3 \cdot 4) = 6 + 12 = 18$$

3. Calculamos el módulo de $\vec{u}$:

$$|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

4. Calculamos la proyección:

$$\text{proy}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{18}{\sqrt{10}} = \frac{18\sqrt{10}}{10} = \frac{9\sqrt{10}}{5}$$

Ejercicio 41

Enunciado: Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 3)$ y $\vec{v} = (3, 5)$, halla la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

Resolución:

1. Calculamos el producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2 \cdot 3) + (3 \cdot 5) = -6 + 15 = 9$$

2. Calculamos el módulo de $\vec{u}$:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$$

3. Calculamos la proyección:

$$\text{proy}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{9}{\sqrt{13}} = \frac{9\sqrt{13}}{13}$$